Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
01/
|-- first/
|   `-- They're Here
|-- 2'nd/
|   `-- Make my Day
`-- t h i r d/
    `-- Here's Johnny
```

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.

b) [5p] Mutați fișierul `Make my Day` în directorul `first/`.

c) [5p] Folosind o singură comandă, creați o arhivă cu extensia `.tar.gz` care să conțină directorul `first/`.

d) [5p] Adăugați la arhiva creată la subpunctul `c)` directoarele `2'nd` și `third`, folosind o singură comandă.

Subiectul 2

a) [5p] Afișați **doar** comanda cu care s-au pornit primele 5 procese care consumă cea mai multă memorie, pornite de utilizatorul `student`.

b) [5p] Porniți comanda `sleep 100` astfel încât să ruleze în background, apoi omorîți procesul `sleep` folosind comanda `kill`.

c) [5p] Afișați **doar** memoria swap liberă, în format human readable.

d) [5p] Afișați **doar** numărul de pachete instalate în sistem.

Subiectul 3

a) [5p] Afișați **doar** porturile în starea de `listening`.

b) [5p] Afișați adresa IP publică a sistemului. **Hint: icanhazip.com**

c) [5p] Faceți modificările necesare astfel încât să vă puteți conecta fără parolă, folosind comanda `ssh`, la stația `red`, cu adresa IP `172.20.128.2`. Vă veți conecta cu username-ul `root` și parola `root`.

d) [5p] Afișați **doar numărul** de interfețe de rețea în starea `UP`.

Subiectul 4

a) [5p] Afișați **doar** numele utilizatorilor din sistem (prima coloană a fișierului `/etc/passwd`), sortate în ordine alfabetică.

b) [5p] Folosind un one-liner, afișați numărul de comenzi `cd` din istoric.

c) [5p] Scrieți un one-liner care generează o parolă formată din 10 caractere (alfanumerice și simboluri).

d) [5p] Creați un fișier ce conține 3213 de linii cu textul `Live Long & Prosper`.

Subiectul 5

a) [5p] Scrieți un script care primește ca argument numele unui fișier și afișează numărul de caractere `a` din acel fișier.

b) [5p] Creați un script care parcurge fișierul `/etc/passwd` și afișează la **`stderr`** liniile cu index impar.

c) [5p] Din fișierul `students.csv`, afișați **doar** numele (prima coloană) a studenților cu nota (ultima coloană) 8.

d) [5p] Scrieți un one-liner care calculează suma numerelor aflate în intervalul [0-100].

Subiectul 6

a) [6p] Scriteți un one-liner care va afișa numărul de fișiere cu extensia `.conf` din directorul `/etc/`, care au dimensiunea mai mare de 500 de octeți.

b) [6p] Scrieți un script cu numele `06.sh` care primește ca argument un număr natural `x`, mai mic ca 100 și creează `x` fișiere numite `file_0.txt` - `file_x.txt`. Fișierele create vor conține câte 100 de octeți generați în mod aleatoriu.

Exemplu: `./ex6.sh 15` va crea 16 fișiere ce conțin 100 de octeți aleatori fiecare, numite `file_0.txt` - `file_15.txt`.

c) [8p] Modificați scriptul `06.sh` de la subpunctul `b)`, astfel încât dacă primește argumentul `-z`, va crea fișiere ce conțin 100 de octeți de `0`.